

แบบฝึกหัด การจัดเรียงข้อมูล

1. (6 คะแนน) จากข้อมูลที่กำหนด ให้เขียนลำดับของข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เมื่อใช้ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูลที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อย่อย จัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

ข้อมูล	12	4	111	86	45	61
--------	----	---	-----	----	----	----

1.1 Bubble Sort

รอบที่ 1	4	12	86	45	61	111	1
รอบที่ 2	4	12	45	61	86	111	1
รอบที่ 3	4	12	45	61	86	111	0
รอบที่ 4							

1.2 Selection Sort

ข้อมูล	12	4	111	86	45	61
--------	----	---	-----	----	----	----

รอบที่ 1	4	12	111	86	45	61
รอบที่ 2	4	12	111	86	45	61
รอบที่ 3	4	12	45	86	111	61
รอบที่ 4	4	12	45	61	86	111
รอบที่ 5	4	12	45	61	86	111
รอบที่ 6	4	12	45	61	86	111

ข้อมูล	12	4	111	86	45	61
--------	----	---	-----	----	----	----

1.3 Insertion Sort

รอบที่ 1	4	12	111	86	45	61	tmp
รอบที่ 2	4	12	111	86	45	61	12
รอบที่ 3	4	12	86	111	45	61	111
รอบที่ 4	4	12	45	86	111	61	86
รอบที่ 5	4	12	45	61	86	111	45
							61

	0	1	2	3	4	5	
ข้อมูล	12	4	111	86	45	61	n=6

1.4 Shell Sort

รอบที่ 1 ($6/2=3$)	12	4	61	86	45	111
รอบที่ 2 ($6/4=2$)	12	4	45	86	61	111
รอบที่ 3 ($6/3=2$)	4	12	45	86	61	111